

16. hét - GYAKORLAT

Primer és szekunder elektrokémiai feszültségforrások - elemek és akkumulátorok

Mérési cél

Különböző akkumulátorok nyugalmi és terhelt feszültségének vizsgálata, a kapacitás és energiatartalom értelmezése, valamint a biztonságos töltés alaplépéseinek áttekintése.

Szükséges eszközök

- AA elem, 9 V-os elem, ólom-savas akkumulátor.
- Li-ion vagy LiFePO₄ akkumulátor demonstrációs célra.
- Digitális multiméter, labor tápegység, akkumulátortöltő.
- Megfelelő terhelés, mérővezetékek, jegyzőkönyv sablon.

Biztonsági szabályok

- Mindig ellenőrizd a polaritást.
- Ne zárd rövidre az akkumulátor kapcsait.
- Csak a megfelelő töltőt használd.
- Sérült, melegedő vagy púposodó akkumulátort ne használj.
- Mérés közben a műszer megfelelő állásban legyen.

1. mérés - Nyugalmi feszültség

- Mérd meg az akkumulátor kapocsfeszültségét terhelés nélkül.
- Jegyezd fel a névleges és a mért feszültséget.
- Értékelj, hogy a mért érték reális-e.

2. mérés - Terhelt állapot

- Kapcsolj megfelelő terhelést az akkumulátorra.
- Mérd meg a kapocsfeszültséget terhelés közben.
- Hasonlítsd össze a nyugalmi és terhelt értéket.

3. feladat - Kapacitás és energia

- Számítsd ki egy 12 V 7 Ah akkumulátor energiatartalmát.
- Becsüld meg, meddig működtet egy 24 W-os fogyasztót.
- Írd le, miért csak becslés az eredmény.

Mérési jegyzőkönyv

- Akkumulátor típusa | Névleges feszültség | Nyugalmi U | Terhelt U | Megjegyzés
- Rögzítsd a használt terhelést és a mérési körülményeket.
- A jegyzőkönyv végén fogalmazd meg rövid következtetést.

Értékelés

Labor 40%, számítások 20%, órai munka 20%, Moodle 20%. Kiemelt szempont: biztonságos és szakszerű munkavégzés.